

Prompt autonomo para el equipo de desarrollo

Nuevo modulo Costos y Certificaciones - Fase 1. Contexto funcional completo, limites de integracion y reglas de no regresion.

Basado en el prompt funcional y las respuestas del cuestionario
Agosto de 2026

1. Objetivo

Implementar la primera fase del modulo **Costos y Certificaciones**. Debe permitir cargar valores economicos en operaciones, auditar cambios, reconstruir avance fisico historico, generar un preview temporal por fecha y emitir certificados al cliente aplicando la regla del delta.

Principio de alcance: implementar solamente las reglas cerradas. No inventar comportamientos para cobranzas, pagos, certificados a contratistas, plan financiero, anulaciones complejas o Curva S.

1A. Contexto completo de OBRA360

OBRA360 es una aplicacion de gestion de proyectos de obra. El sistema ya posee modulos productivos en funcionamiento. Este trabajo agrega un modulo financiero nuevo encima de ellos; no los reemplaza.

Modulo existente	Responsabilidad actual	Uso permitido desde Costos
Proyectos y Clientes	Administra la obra, cliente unico, fechas, estado y baja logica.	Leer proyecto, cliente y estado. Referenciar proyecto_id.
Programacion	Versiones del plan, etapas, operaciones, secuencias, dependencias, responsables, calendario y reprogramacion.	Leer operaciones y sus datos. Agregar campos economicos de forma aditiva. No alterar calculos de programacion.
Avances	Registra inicio, finalizacion, porcentaje y consumos asociados a cada operacion.	Consultar historial para reconstruir avance a una fecha. No cambiar reglas ni eventos.
Compras y Materiales	Proveedores, compras, remitos, stock, containers, BOM, liberaciones y consumos.	No integrar automaticamente en Fase 1. No modificar.
Usuarios y Seguridad	Autenticacion, roles, entidades, acciones y permisos por proyecto.	Reutilizar usuario autenticado y registrar acciones nuevas. No cambiar permisos existentes.

1B. Regla no negociable: modulo nuevo y aislado

NO MODIFICAR LA LOGICA YA ESTABLECIDA. Costos y Certificaciones es un modulo nuevo. Toda integracion debe ser aditiva, compatible hacia atras y con impacto minimo.

Queda expresamente prohibido:

- Cambiar formulas de avance, pesos, estados, fechas estimadas o reprogramadas.
- Cambiar el algoritmo de dependencias o calendario de Programacion.
- Cambiar la forma en que el Capataz registra avances.
- Cambiar flujos de compras, remitos, stock, BOM o consumos.
- Renombrar, borrar o reutilizar columnas existentes para otro significado.
- Cambiar endpoints existentes o sus contratos de respuesta.
- Mover logica existente a nuevos controladores salvo pedido expreso.
- Modificar permisos actuales, autenticacion o asignaciones de usuarios.
- Realizar refactors generales "aprovechando" esta implementacion.
- Corregir incidentalmente otros modulos sin autorizacion separada.

La unica alteracion permitida sobre una entidad existente es agregar, mediante migracion compatible, los campos economicos aprobados en **Operacion**. Cualquier otra necesidad debe resolverse con tablas nuevas, vistas nuevas, servicios de consulta o una propuesta previa para aprobacion.

1C. Contrato de integracion

```
Programacion/Operacion --solo lectura funcional--> Costos
AvanceOperacion --solo lectura historica--> Certificacion
Proyecto/Cliente --solo referencia--> CertificadoCliente
Usuario --solo referencia/auditoria--> Acciones nuevas
Costos --NO escribe--> Avances, Compras o Stock
```

El modulo nuevo puede guardar FK hacia entidades existentes, pero no debe provocar efectos laterales sobre ellas. Emitir un certificado no actualiza avance, estado de operacion, cronograma, stock ni compras.

1D. Glosario de negocio

Termino	Definicion
Operacion	Unidad productiva y economica del cronograma.
Responsable operativo	Persona, cuadrilla o contratista asignado a ejecutar una operacion.
Precio cliente	Valor total que el estudio cobra al cliente por la operacion.
Costo responsable	Valor total reconocido para quien ejecuta la operacion.
Avance fisico	Trabajo ejecutado registrado en el modulo Avances.
Porcentaje certificado	Porcentaje acumulado reconocido economicamente al cliente. No es igual al avance fisico.
Delta	Diferencia entre el porcentaje acumulado nuevo y el ultimo certificado.
Preview	Calculo temporal, editable y no persistente anterior a la emision.
Certificado emitido	Documento persistente e historico compuesto por cabecera y detalles.

2. Tecnologia y arquitectura

- Backend Node.js + Express.
- SQL Server mediante mssql.
- Frontend Angular.
- Autenticacion y permisos existentes.
- Consultas parametrizadas y transacciones SQL.
- No introducir ORM ni reemplazar tecnologias.

Revisar antes de modificar: Operacion, AvanceOperacion, Proyecto, ResponsableOperacion, Programacion.controller.js, AvanceOperacion.controller.js, middleware de autenticacion y sistema de acciones/roles.

3. Directiva visual obligatoria

El nuevo modulo debe tomar como referencia visual y de interaccion el modulo de Programacion existente.
No crear un lenguaje visual independiente.

Reutilizar, siempre que sea posible:

- Estructura de encabezados, paneles y tarjetas.
- Paleta de colores y jerarquia tipografica.
- Estilos de tablas, filas, estados y acciones.
- Botones primarios/secundarios y ubicacion de acciones.
- Dialogos, formularios, validaciones y mensajes.
- Espaciados, bordes, sombras y radios.
- Indicadores de carga, vacio y error.
- Comportamiento responsive.
- Convenciones para filtros, busqueda y navegacion dentro del proyecto.

Antes de desarrollar las pantallas, inspeccionar los componentes HTML, CSS/SCSS y TypeScript del modulo Programacion. Preferir componentes compartidos y estilos existentes. Si se necesita un estilo nuevo, debe ser una extension coherente y documentada.

No copiar defectos estructurales: tomar la apariencia y experiencia del modulo Programacion, pero mantener separacion de responsabilidades, accesibilidad, estados claros y componentes reutilizables.

4. Alcance confirmado

- Todo certificado pertenece a un unico proyecto.
- Cada proyecto tiene un unico cliente.
- Solo proyectos activos.
- No migrar historicos financieros.
- Mano de obra y servicios tercerizados.
- Materiales, compras e inventario no participan automaticamente.
- No calcular margen, utilidad o rentabilidad.
- Nombre visible: Costos y Certificaciones.

5. Valores y moneda

No implementar conversiones ni tipos de cambio. Usar nombres neutrales: `precio_cliente`, `costo_responsable` e `importe`. No usar sufijo USD.

En base usar `DECIMAL(19,4)`; mostrar un decimal en interfaz. Los valores pueden ser cero, cero es un valor economico real y no admitir negativos.

6. Economia de Operacion

Agregar a Operacion:

```
precio_cliente DECIMAL(19,4) NOT NULL DEFAULT 0
costo_responsable DECIMAL(19,4) NOT NULL DEFAULT 0
economia_actualizada_por BIGINT NULL
economia_actualizada_en DATETIME2 NULL
row_version ROWVERSION
```

- Se cargan al programar y pueden editarse luego.
- Una operacion puede certificarse al cliente con precio cero.
- `responsable_id` puede ser NULL.
- Solo un responsable operativo por operacion.

- Si la operacion ya aparece en un certificado emitido, no permitir cambiar responsable.
- Para reemplazarlo se crea una nueva operacion para el trabajo restante.

7. Historial economico

Crear **HistorialEconomiaOperacion**:

```
historial_economia_id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY
operacion_id BIGINT NOT NULL (FK)
campo_modificado NVARCHAR(50) NOT NULL
valor_anterior DECIMAL(19,4) NOT NULL
valor_nuevo DECIMAL(19,4) NOT NULL
motivo NVARCHAR(500) NOT NULL
usuario_id BIGINT NOT NULL (FK)
fecha_modificacion DATETIME2 NOT NULL
```

Modificar valor e insertar historial en la misma transaccion. El motivo es obligatorio. No exponer borrado de historial.

8. Avance historico

Para una operacion y fecha de corte:

```
avance_referencia = ultimo porcentaje acumulado vigente
con fecha_efectiva menor o igual a fecha_corte
```

- Sin avance previo: 0%.
- Varios eventos el mismo dia: tomar el ultimo por fecha/hora o ID y documentar el criterio.
- Diferenciar fecha_efectiva de fecha_registro.
- Una carga retroactiva puede cambiar previews, nunca certificados emitidos.

9. CertificadoCliente

```
certificado_cliente_id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY
proyecto_id BIGINT NOT NULL (FK)
metodo_corte NVARCHAR(30) NOT NULL
fecha_certificacion DATE NOT NULL
total DECIMAL(19,4) NOT NULL
estado NVARCHAR(30) NOT NULL
observaciones NVARCHAR(1000) NULL
creado_por BIGINT NOT NULL (FK)
fecha_creacion DATETIME2 NOT NULL
row_version ROWVERSION
```

En esta fase metodo = POR_FECHA. Estados preparados: EMITIDO y RECHAZADO. No implementar borrador, numeracion comercial, envio, aceptacion, firma, adjuntos, anulacion ni vinculacion con plan.

10. CertificadoClienteDetalle

```
detalle_id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY
certificado_cliente_id BIGINT NOT NULL (FK)
operacion_id BIGINT NOT NULL (FK)
secuencia_aplicada INT NOT NULL
avance_fisico_referencia DECIMAL(7,3) NOT NULL
porcentaje_anterior DECIMAL(7,3) NOT NULL
porcentaje_actual DECIMAL(7,3) NOT NULL
delta DECIMAL(7,3) NOT NULL
```

```
precio_cliente_aplicado DECIMAL(19,4) NOT NULL
importe DECIMAL(19,4) NOT NULL
modificado_manualmente BIT NOT NULL DEFAULT 0
motivo_modificacion NVARCHAR(500) NULL
```

Restriccion unica: certificado_cliente_id + operacion_id. El detalle congela los valores usados y no se recalcula por cambios posteriores.

11. Regla del delta

```
porcentaje_anterior = ultimo porcentaje_actual emitido y vigente
delta = porcentaje_actual - porcentaje_anterior
importe = precio_cliente_vigente x delta / 100
```

- Sin certificado anterior: porcentaje_anterior = 0.
- Sugerencia inicial: avance_fisico_referencia.
- No permitir porcentaje inferior al anterior.
- No permitir delta negativo ni superar 100%.
- Permitir delta cero en preview.
- Si todo el certificado tiene delta cero, impedir emision.

12. Cambio de precio

Los certificados anteriores conservan precio aplicado e importe. El siguiente certificado conserva el porcentaje anterior y valoriza solo el nuevo delta con el precio vigente.

```
Precio anterior: 1.000 - certificado: 40% - importe: 400
Precio nuevo: 1.500 - nuevo acumulado: 70%
Delta: 30% - nuevo importe: 450
```

13. Preview temporal

Endpoint sugerido:

```
POST /api/proyectos/:projectId/certificados-cliente/preview-fecha
Body: { "fecha_certificacion": "YYYY-MM-DD" }
```

Respuesta por operacion: ID, secuencia, nombre, avance de referencia, porcentaje anterior, porcentaje sugerido, delta, precio e importe.

- No escribir en base.
- Proyecto activo.
- Excluir operaciones eliminadas o archivadas.
- Incluir vigentes aunque tengan avance cero.
- No usar secuencia como filtro del metodo por fecha.
- Una fecha futura no predice avance; solo utiliza eventos ya registrados con fecha efectiva aplicable.

14. Modificacion manual

Permitir editar porcentaje actual en preview. Mostrar avance fisico, anterior, nuevo, diferencia, delta, precio e importe. Si se modifica: advertencia, motivo obligatorio y modificado_manualmente=true.

El frontend calcula solo para previsualizar. El backend recalcula todo al emitir.

15. Emision transaccional

Endpoint sugerido:

```
POST /api/proyectos/:proyectoId/certificados-cliente
```

1. Iniciar transaccion.
2. Validar proyecto activo.
3. Proteger operaciones involucradas contra concurrencia.
4. Consultar ultimo porcentaje.
5. Consultar precio y avance vigentes.
6. Recalcular delta e importe.
7. Rechazar si cambio la base desde el preview.
8. Insertar cabecera y detalles.
9. Total = suma de detalles.
10. Confirmar transaccion.

No confiar en porcentaje anterior, delta, precio, importe o total enviados por el frontend.

16. Cronologia

No permitir fecha anterior al ultimo certificado emitido del proyecto. Permitir misma fecha si no repite porcentaje.

```
fecha_nueva >= ultima_fecha_certificacion_vigente
```

17. Pantallas Angular

Economia de operaciones

Secuencia, operacion, responsable, avance, precio cliente, costo responsable, editar e historial.

Preview cliente

Fecha, tabla de operaciones, avance de referencia, anterior, editable, diferencia, delta, precio, importe y total.

Listado y detalle

ID provisional, proyecto, fecha, total, estado, usuario y detalle completo.

Todas estas pantallas deben reproducir el estilo y patrones del modulo Programacion.

18. Organizacion del codigo

```
controllers/ EconomiaOperacion.controller.js
controllers/ CertificadoCliente.controller.js
services/ EconomiaOperacion.service.js
services/ CertificacionCliente.service.js
routes/ EconomiaOperacion.routes.js
routes/ CertificadoCliente.routes.js
```

Controladores para HTTP; servicios para delta, avance historico, cambios, validaciones y transacciones.

19. Permisos provisionales

```
COSTOS_VER  
ECONOMIA_OPERACION_EDITAR  
CERTIFICADO_CLIENTE_PREVIEW  
CERTIFICADO_CLIENTE_EMITIR  
CERTIFICADO_CLIENTE_VER
```

Validar en backend, no solamente ocultar botones.

20. Migracion e indices

Crear migracion idempotente y transaccional. No borrar ni modificar datos ajenos. Agregar FK, CHECK, UNIQUE e indices:

```
Operacion(proyecto_id, archivada)  
AvanceOperacion(operacion_id, fecha_efectiva)  
CertificadoCliente(proyecto_id, fecha_certificacion)  
CertificadoClienteDetalle(operacion_id, certificado_cliente_id)  
HistorialEconomiaOperacion(operacion_id, fecha_modificacion)
```

21. Pruebas obligatorias

1. Primera certificacion y certificado posterior.
2. Operacion sin avance, responsable o con precio cero.
3. Modificacion manual inferior al avance.
4. Bloqueo de porcentaje inferior al anterior y superior a 100%.
5. Cambio de precio despues de certificacion parcial.
6. Inmutabilidad de certificados anteriores.
7. Fecha anterior al ultimo certificado.
8. Dos emisiones simultaneas.
9. Proyecto inactivo y operacion archivada.
10. Carga retroactiva de avance.
11. Diferencia entre preview y emision.
12. Auditoria y rollback completo.

22. Fuera de alcance

Operacion ancla, certificados a contratistas, contraparte financiera, cobranzas, pagos, movimientos libres, anticipos, anulaciones complejas, ajustes, mas de 100%, plan, CSV, plan-real, desvios, caja, Curva S, conversion, impuestos, rentabilidad, adjuntos, PDF firmado y conciliacion.

23. Entregables

1. Migracion SQL.
2. Modelo de tablas.
3. Backend y frontend.
4. Permisos.
5. Pruebas automatizadas.
6. Script de verificacion.
7. Documentacion de endpoints.

8. Pruebas manuales.
9. Supuestos.
10. Evidencia de no afectar otros modulos.
11. Capturas comparativas que demuestren consistencia visual con Programacion.

23A. Proceso obligatorio antes de codificar

1. Inventariar archivos, rutas, controladores, servicios y tablas que se consultaran.
2. Documentar el contrato actual de Programacion y Avances que consumira el modulo.
3. Ejecutar las pruebas existentes y guardar una linea base.
4. Presentar la migracion propuesta y el DER de las tablas nuevas.
5. Confirmar que ningun cambio requiere modificar reglas existentes.
6. Solo despues, implementar por incrementos pequenos y verificables.

23B. Estrategia de implementacion

1. **Incremento A:** migracion economica aditiva e historial, sin UI.
2. **Incremento B:** API y pantalla de economia de operaciones.
3. **Incremento C:** consulta historica de avance y preview sin persistencia.
4. **Incremento D:** emision transaccional de certificado cliente.
5. **Incremento E:** listado, detalle, permisos y pruebas de regresion.

Cada incremento debe poder validarse y revertirse de forma independiente. No acumular toda la implementacion en una unica entrega.

23C. Pruebas de no regresion

Ademas de las pruebas nuevas, demostrar que siguen funcionando:

- Creacion, edicion y consulta de proyectos.
- Importacion y visualizacion de Programacion.
- Calculo de fechas, dependencias, calendario y reprogramacion.
- Registro de inicio, avance y finalizacion de operaciones.
- Asignacion de responsables.
- BOM, consumo de materiales y actualizacion de stock.
- Login, autorizacion, roles y acceso por proyecto.

Criterio de rechazo: si una prueba existente falla o cambia un contrato de API no autorizado, la Fase 1 no se considera entregable aunque Costos funcione.

23D. Gestion de dudas

Cuando una regla no este definida, el equipo debe detener solamente ese caso, documentar la duda y continuar con partes independientes. No asumir reglas financieras. No ampliar alcance por conveniencia tecnica.

24. Condicion de finalizacion

La fase termina cuando se audita economia, se reconstruye avance a fecha, se genera preview, se modifica porcentaje justificadamente, se emite por delta, los precios nuevos afectan solo deltas futuros, el historial es reproducible, no hay duplicacion por concurrencia, las pruebas pasan y el modulo conserva la experiencia visual de Programacion.

Tambien debe quedar demostrado que Costos y Certificaciones funciona como modulo separado, que no altero la logica ni los contratos de los modulos existentes y que todas sus escrituras se limitan a sus propias tablas mas los campos economicos expresamente autorizados en Operacion.

Este prompt autoriza solamente la Fase 1 descrita. Cualquier ampliacion requiere una decision funcional adicional.